Actividad 2 — Despliegue de equipos y Proxmox VE

1. Objetivo

En esta actividad se ha automatizado el despliegue de la infraestructura de la delegación 21 de VirtualCorp.

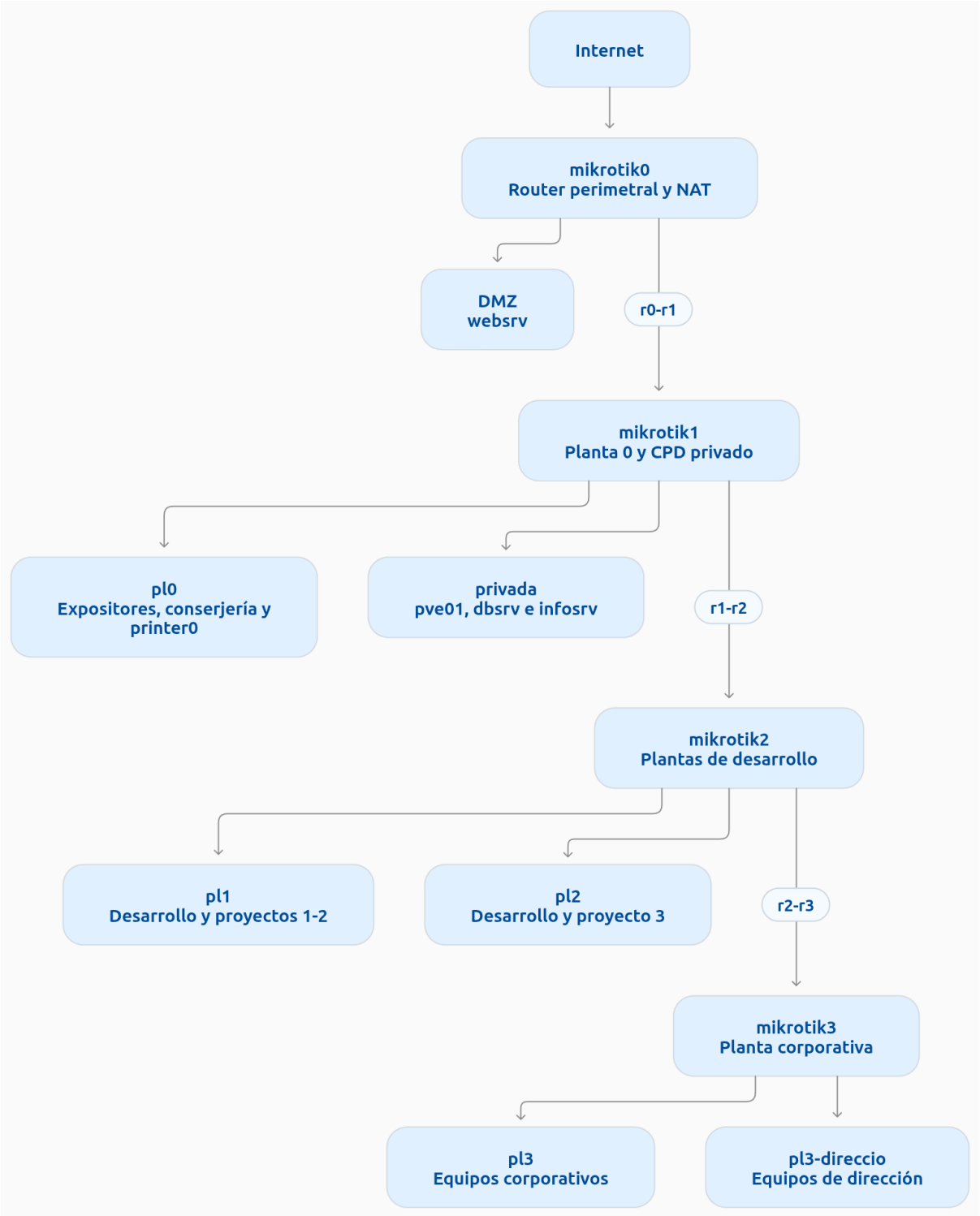
El trabajo realizado incluye:

- Creación de dos templates Debian.
- Despliegue de servidores, impresoras y equipos de usuario mediante clones enlazados.
- Instalación desatendida de Proxmox VE en `pve01`.
- Configuración de las redes internas de VirtualBox.
- Integración de todo el despliegue en el `Makefile`.

Todo el proceso se ha realizado mediante Bash y VirtualBox, sin utilizar todavía Ansible ni Terraform.

2. Diseño de red aplicado

La delegación utiliza el rango `10.21.0.0/16`. La topología está formada por cuatro routers MikroTik conectados en cadena.



La distribución aplicada es:

Router	Redes conectadas	Función
`mikrotik0`	NAT, `r0-r1`, `dmz`	Salida al exterior y acceso a los servicios públicos

`mikrotik1`	`r0-r1`, `r1-r2`, `pl0`, `privada`	Planta 0 y acceso protegido al CPD
`mikrotik2`	`r1-r2`, `r2-r3`, `pl1`, `pl2`	Plantas de desarrollo
`mikrotik3`	`r2-r3`, `pl3`, `pl3-direccio`	Planta corporativa y dirección

La zona `privada` se ha conectado a `mikrotik1`, utilizando como puerta de enlace `10.21.0.129/26`. De esta forma, los servidores internos quedan detrás de dos routers respecto al exterior: primero `mikrotik0`, que actúa como router perimetral, y después `mikrotik1`, que separa la red privada.

La DMZ queda conectada directamente a `mikrotik0`, ya que contiene los servicios públicos.

La numeración de los routers no representa directamente el número de planta. Los expositores, los equipos de conserjería y `printer0` pertenecen físicamente a la planta 0, aunque su red `pl0` esté conectada a `mikrotik1`.

Su recorrido hacia Internet es:

```
None
pl0 → mikrotik1 → mikrotik0 → Internet
```

3. Creación de los templates Debian

Se ha utilizado la ISO fija:

```
None
debian-13.7.0-amd64-netinst.iso
```

La URL, la versión y la suma SHA-256 se encuentran definidas en `.env` y `.env.example`.

La creación se realiza mediante:

```
None
make create_templates
```

Este target ejecuta `infrastructure/bash/create_templates.sh`, que:

1. Comprueba los requisitos.
2. Descarga y verifica la ISO.
3. Genera el postinstalador con las claves SSH.
4. Crea las máquinas de VirtualBox.
5. Ejecuta la instalación desatendida.
6. Prepara la instantánea `base-clean`.

Template Debian Server

El template de servidor contiene:

- Debian mínimo sin entorno gráfico.
- OpenSSH Server.
- Usuario `sysadmin`.
- Contraseña de `sysadmin` bloqueada.
- Clave SSH pública del profesor.
- Clave SSH pública del alumno.
- Configuración de red mediante DHCP.

Template Debian Desktop

El template de escritorio contiene:

- Xorg.
- SDDM.
- Escritorio LXQt.
- Gestor de ventanas XFWM4.
- Navegador Falkon.
- Teclado español.
- Acceso SSH con las dos claves públicas.
- Configuración mediante DHCP.

No se han instalado Firefox, suites ofimáticas ni entornos de escritorio pesados.

4. Despliegue de los equipos

El despliegue completo se ejecuta mediante:

```
None
make deploy_equipment
```

Las máquinas Debian se crean como clones enlazados de la instantánea `base-clean`. Esto permite compartir el disco del template y almacenar solamente los cambios propios de cada clon, reduciendo el espacio utilizado.

Red	Equipos
privada	dbsrv, infosrv y pve01
dmz	websrv
pl0	expo1–`expo4`, conserge1–`conserge2` y printer0
pl1	dev1-01–`dev1-10`, proyectos 1 y 2, y printer1
pl2	dev2-01–`dev2-10`, proyecto 3 y printer2
pl3	corp-1–`corp-7` y printer3
pl3-direccio	direccion-1–`direccion-3`

Se han desplegado 49 clones Debian. pve01 se instala por separado con Proxmox VE, por lo que el despliegue contiene 50 máquinas de equipamiento.

Los scripts son idempotentes: si una máquina ya existe, se muestra un aviso y no se vuelve a crear.

5. Instalación de Proxmox VE

pve01 se instala mediante:

```
None
infrastructure/bash/deploy_proxmox.sh
```

Se utiliza la ISO fija:

```
None
proxmox-ve_9.2-1.iso
```

El fichero de respuestas se genera a partir de:

```
None
configs/proxmox/answer.toml.in
```

La configuración aplicada es:

Parámetro	Valor
Hostname	`pve01.virtualcorp.local`
Dirección IP	`10.21.0.133/26`
Puerta de enlace	`10.21.0.129`
Red VirtualBox	`privada`
CPU	4 vCPU
RAM	8 GB
Disco	64 GB dinámicos
Sistema de archivos	ext4
Almacenamiento	LVM-thin
Virtualización anidada	Activada

Las claves públicas del profesor y del alumno se añaden durante la instalación. Las contraseñas y los archivos generados se guardan dentro de `artifacts/`, directorio excluido de Git.

6. Validaciones realizadas

Se han realizado las siguientes comprobaciones:

- Los templates contienen los paquetes previstos.
- Ambos templates tienen la instantánea `base-clean`.
- Los equipos Debian son clones enlazados.
- Las máquinas están conectadas a sus redes internas correspondientes.
- Solamente `mikrotik0` utiliza NAT.
- El usuario `sysadmin` tiene la contraseña bloqueada.
- Las dos claves SSH están autorizadas.
- `pve01` ejecuta Proxmox VE correctamente.
- `vmbr0` utiliza `10.21.0.133/26`.
- La extensión AMD-V `svm` aparece dentro de Proxmox.
- El disco utiliza ext4 y LVM-thin.
- Los almacenamientos `local` y `local-lvm` aparecen activos.
- El acceso SSH funciona pasando por `mikrotik0`.
- La interfaz web de Proxmox es accesible mediante un túnel SSH.

El túnel utilizado fue:

```
None
ssh -J mikrotik0 \
  -i ~/.ssh/vcorp_sysadmin \
  -N \
  -L 8006:127.0.0.1:8006 \
  root@10.21.0.133
```

Después se accedió desde el navegador a:

```
None
https://127.0.0.1:8006
```

7. Incidencias y soluciones

Durante la actividad se encontraron varias incidencias:

- El metapaquete inicial del escritorio instalaba componentes de Plasma innecesarios. Se sustituyó por una selección mínima con Xorg, SDDM, LXQt, XFWM4 y Falkon.
- SDDM mostraba inicialmente el teclado estadounidense. Se corrigió la configuración para utilizar teclado español.
- Proxmox mostraba el error `no filter defined`. Se añadió el filtro `filter.ID_NET_NAME = "enp0s3"`.
- Tras instalar Proxmox, la VM volvió a arrancar desde la ISO. Se configuró el disco como primer dispositivo de arranque y se retiró la ISO.
- La ruta predeterminada de `ARTIFACTS_DIR` mezclaba los artefactos generales con los de RouterOS. Se corrigió la estructura de directorios.
- La ISO automática generada se eliminó después de la instalación para recuperar espacio.

8. Resultado

La infraestructura de la Actividad 2 queda desplegada de forma automatizada y reproducible mediante:

```
None
make create_templates
make deploy_equipment
```

Los templates, los clones Debian y `pve01` cumplen los requisitos de recursos, segmentación, acceso administrativo, almacenamiento y virtualización anidada establecidos en el enunciado.